

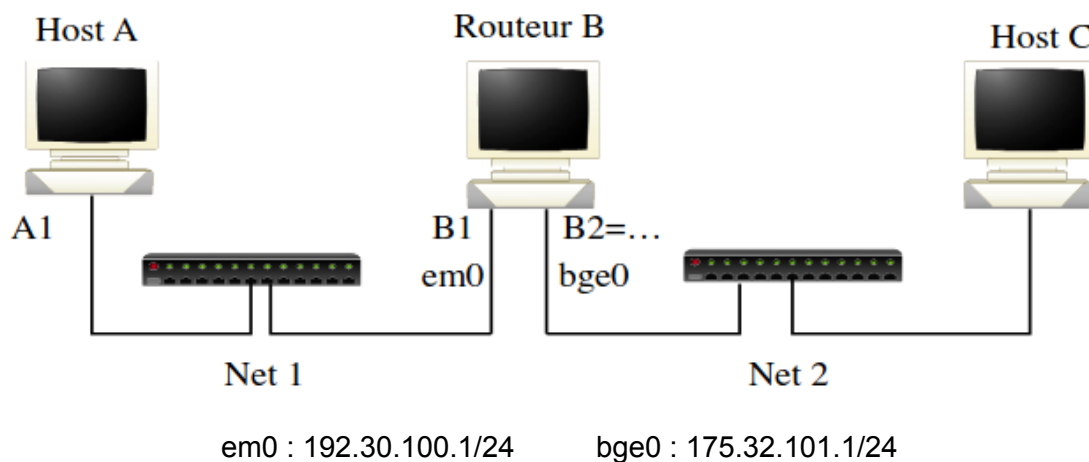
. COMPTE RENDU TP 3/4 RÉSEAUX

PREMIÈRE MANIPULATION

1)

192.30.100.2/24

175.32.101.2/24



Sous réseaux :

- Réseau 1 : 192.30.100.0/24 (entre A et B)
- Réseau 2 : 175.32.101.0/24 (entre B et C)

Destination	Gateway	Flags	Netif Expire
175.32.101.0/24	link#1	U	igc0
175.32.101.1	link#3	UHS	lo0
192.30.100.0/24	link#2	U	em0
192.30.100.1	link#3	UHS	lo0

Contenu de la table:

- Destination: le réseau ou l'hôte de destination des paquets
- Gateway: adresse IP de la passerelle à utiliser pour atteindre la destination
- Flags: informations sur l'état de la route.
- Netif: l'interface réseau à utiliser pour envoyer des paquets vers la destination.

Test de connectivité:

B peut communiquer avec A et C car elle est directement connectée aux deux réseaux.

A et C ne peuvent pas communiquer car ils sont sur des réseaux différents (A ne sait pas comment atteindre le réseau 175.32.101.0/24, et C ne sait pas comment atteindre 192.30.100.0/24 car les routes n'ont pas encore été ajoutées).

On ajoute ensuite le chemin entre les réseaux 1 et 2 dans la table de routage :
route add 175.32.101.0/24 192.30.100.1

Après avoir lancé pong sur la station C et lancé ping sur A: le ping est bloqué sans message d'erreur, et pong de C ne réagit pas. Car le routeur (machine B) ne fait pas suivre les paquets entre les réseaux.

On exécute la commande `sysctl net.inet.ip.forwarding=1` sur B et on recommence le ping de A vers C: le pong du C détecte les requêtes entrantes mais ne répond pas à ces requêtes.

Explication :

Le routeur (B) transmet les paquets de A vers C, mais C ne sait pas comment renvoyer les réponses à A. C'est parce que C n'a pas de route vers le réseau de A (192.30.100.0/24).

Pour remédier à ce problème : On rajoute une route sur C vers le réseau 1 via le routeur B.

Une fois fait le ping de A vers C fonctionne:

```
[root@im2ag-101-05 ~]# ping 175.32.101.2
PING 175.32.101.2 (175.32.101.2): 56 data bytes
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=0 ttl=63 time=1.382 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.378 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.189 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.382 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.374 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.389 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.360 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.398 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.371 ms
```

2)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	Broadcom_89:e9:2f	Broadcast	ARP	42	Who has 175.32.101.2? Tell
2	0.000503815	Broadcom_89:e9:94	Broadcom_89:e9:2f	ARP	60	175.32.101.2 is at 00:10:1
3	0.000508262	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x
4	0.001009354	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x
5	1.000302635	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x
6	1.000808576	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x
7	2.001291031	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x
8	2.001797416	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x
9	3.033444827	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x
10	3.033947846	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x
11	4.035383320	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x

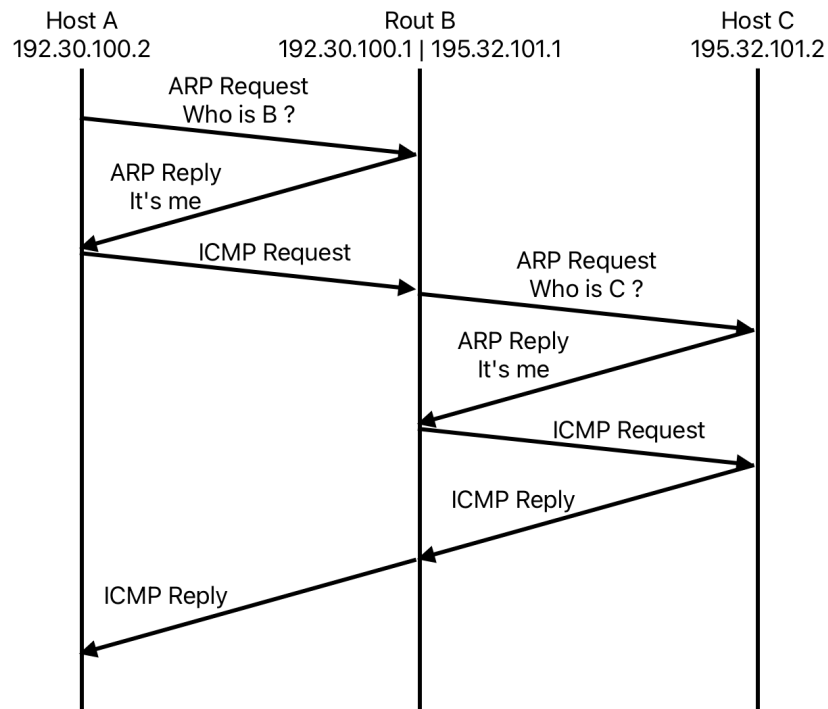
Paquets ARP :

- Sur le réseau 1 (192.30.100.0/24) :
 - A envoie un ARP Request pour trouver l'adresse de B (192.30.100.1)
 - B répond avec un ARP Reply
- Sur le réseau 2 (175.32.101.0/24) :
 - B envoie un ARP Request pour trouver l'adresse de C (175.32.101.2)
 - C répond avec un ARP Reply

Adresses Ethernet de destination des paquets ICMP Request :

- Sur le réseau 1 : L'adresse de l'interface em0 de B
- Sur le réseau 2 : L'adresse de l'interface bge0 de C

Chronogramme :



Fonctionnement du protocole IP dans le routeur B :

1. B reçoit le paquet ICMP Request sur son interface em0.
2. B constate que l'adresse IP de destination n'est pas la sienne.
3. B détermine que le paquet doit être envoyé sur son interface bge0.
4. B effectue une résolution ARP pour obtenir l'adresse MAC de C.
5. B encapsule le paquet IP dans une nouvelle trame Ethernet avec l'adresse MAC de C comme destination, puis envoie la trame sur son interface bge0.

Ce processus se répète dans l'autre sens pour la réponse ICMP Reply de C vers A.

3) Pour qu'une station puisse communiquer avec le "reste du monde", sa table de routage doit inclure une route vers son réseau local ainsi qu'une route par défaut dirigée vers un routeur capable d'acheminer le trafic vers des réseaux externes.

4) On utilise pour la route par défaut l'adresse 0.0.0.0/0 pour indiquer qu'elle s'applique à toutes les destinations qui ne sont pas explicitement définies dans la table de routage.

5)

Destination	Gateway	Flags	Netif Expire
default	192.30.100.1	UGS	em0
10.0.0.0/8	link#1	U	igc0
10.0.0.1	link#3	UHS	lo0
192.30.100.2	link#3	UH	lo0
192.30.100.0/24	link#2	U	em0
localhost	link#3	UH	lo0

Quand on fait un ping depuis A vers une adresse inconnue :

- A envoie le paquet ICMP Request à son routeur par défaut (B).
- B reçoit le paquet et tente de le router vers la destination.
- Si B n'a pas de route vers cette destination, il renvoie un message ICMP "Destination Unreachable" à A.
- Si B a une route (par exemple, vers Internet), il transmet le paquet plus loin.

Sans route par défaut :

- Le ping échouerait immédiatement.
- Aucun paquet ne serait envoyé sur le réseau.

6)

Intérêts du routeur par défaut :

- Les tables de routage des stations finales (comme A et C) sont simplifiées. Elles n'ont besoin que d'une seule entrée pour atteindre tous les réseaux inconnus.
- Les stations peuvent communiquer avec n'importe quelle adresse IP sans avoir à connaître la topologie complète du réseau.
- Les tables de routage plus petites utilisent moins de mémoire et sont plus rapides à parcourir.

Inconvénients :

- Si le routeur par défaut tombe en panne, les stations perdent leur connectivité avec tous les réseaux externes.
- Tout le trafic vers des réseaux inconnus passe par le routeur par défaut
=> risque de surcharge.
- Un routeur par défaut mal configuré pourrait potentiellement exposer le réseau interne à des menaces externes.

Conclusion:

Les avantages d'un routeur par défaut l'emportent généralement sur ses inconvénients potentiels.

DEUXIÈME MANIPULATION

7) Les tables de routage des différentes machines:

Machine A :

Destination	Gateway	Flags	Netif Expire
127.0.0.1	link#3	UH	lo0
175.32.101.1	link#3	UHS	lo0
192.30.100.0/24	link#2	U	em0
192.30.100.1	link#3	UHS	lo0

Machine B:

Destination	Gateway	Flags	Netif Expire
127.0.0.1	link#3	UH	lo0
175.32.101.0/24	link#1	U	igc0
175.32.101.1	link#3	UHS	lo0
192.30.100.0/24	link#2	U	em0
192.30.100.1	link#3	UHS	lo0

Machine C:

Destination	Gateway	Flags	Netif Expire
127.0.0.1	link#3	UH	lo0
175.32.101.0/24	link#1	U	igc0
175.32.101.2	link#2	UHS	lo0
192.30.100.0/24	175.32.101.1	UG	igc0

La connexion entre A et C est désormais établie et le ping marche bien, avec une latence très faible, ce qui indique un bon fonctionnement du réseau

```
[root@im2ag-102-06 ~]# ping 175.32.101.2
PING 175.32.101.2 (175.32.101.2): 56 data bytes
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=0 ttl=63 time=1.630 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.305 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.118 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.163 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.131 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.107 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.142 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.110 ms
64 bytes from 175.32.101.2: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.298 ms
^C
--- 175.32.101.2 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.107/1.223/1.630/0.161 ms
```

8)Le protocole RIP sur le routeur consiste à échanger des informations de routage pour maintenir à jour les tables de routage des hosts.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	60	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=0/0, ttl=64 (reply in
2	0.000782493	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Packet length (bytes) id=0x3c05, seq=0/0, ttl=64 (request 1
3	1.001412866	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=1/256, ttl=64 (reply 1
4	1.002194989	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=1/256, ttl=64 (request
5	2.002326514	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=2/512, ttl=64 (reply 1
6	2.003078459	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=2/512, ttl=64 (request
7	3.003398482	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=3/768, ttl=64 (reply 1
8	3.004170079	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=3/768, ttl=64 (request
9	4.004334593	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=4/1024, ttl=64 (reply
10	4.005096330	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=4/1024, ttl=64 (request
11	5.005415182	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=5/1280, ttl=64 (reply
12	5.006173695	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=5/1280, ttl=64 (request
13	6.006335672	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=6/1536, ttl=64 (reply
14	6.007081896	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=6/1536, ttl=64 (request
15	7.007401691	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=7/1792, ttl=64 (reply
16	7.008153719	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=7/1792, ttl=64 (request
17	7.009109215	175.32.101.1	175.32.101.255	RIPv1	86	Response
18	7.009194829	175.32.101.1	175.32.101.255	RIPv1	86	Response
19	8.008375660	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=8/2048, ttl=64 (reply
20	8.009127433	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=8/2048, ttl=64 (request
21	9.009456412	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=9/2304, ttl=64 (reply
22	9.010223294	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=9/2304, ttl=64 (request
23	10.010384591	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=10/2560, ttl=64 (reply
24	10.011131191	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=10/2560, ttl=64 (request
25	11.011456422	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=11/2816, ttl=64 (reply
26	11.012213691	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=11/2816, ttl=64 (request
27	12.012375592	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=12/3072, ttl=64 (reply
28	12.013121926	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=12/3072, ttl=64 (request
29	13.013455725	175.32.101.2	192.30.100.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3c05, seq=13/3328, ttl=64 (reply
30	13.014211844	192.30.100.2	175.32.101.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3c05, seq=13/3328, ttl=64 (request

Les informations communiquées avec le protocole RIP sont des “Response” contenant des mises à jour de leurs tables de routage.
On capture deux paquets RIP parce qu'ils sont envoyés 2 fois pour garantir la réception.

Capturing from bge0	
Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help	
Wireshark · Packet 17 · bge0	
▶ Frame 17: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface bge0, id 0 ▶ Ethernet II, Src: Broadcom_b:14:dc (00:0a:f7:bb:14:dc), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 175.32.101.1, Dst: 175.32.101.255 ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520 ▼ Routing Information Protocol Command: Response (2) Version: RIPv1 (1) ▼ IP Address: 175.32.101.0, Metric: 1 Address Family: IP (2) IP Address: 175.32.101.0 Metric: 1 ▼ IP Address: 192.30.100.0, Metric: 1 Address Family: IP (2) IP Address: 192.30.100.0 Metric: 1	
0000	ff ff ff ff ff ff 00 0a f7 bb 14 dc 08 00 45 00
0010	00 48 68 31 00 00 01 11 00 00 af 20 65 01 af 20
0020	65 ff 02 08 02 08 00 34 97 ed 02 01 00 00 00 02
0030	00 00 af 20 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040	00 01 00 02 00 00 c0 1e 64 00 00 00 00 00 00
0050	00 00 00 00 00 01

Les paquets RIP sont émis automatiquement toutes les 30 secondes, ce qui est conforme aux spécifications du protocole RIP.

9) La durée du timer d’effacement de RIP est de 4 minutes donc la route vers la machine C n’est plus disponible après ce laps de temps.

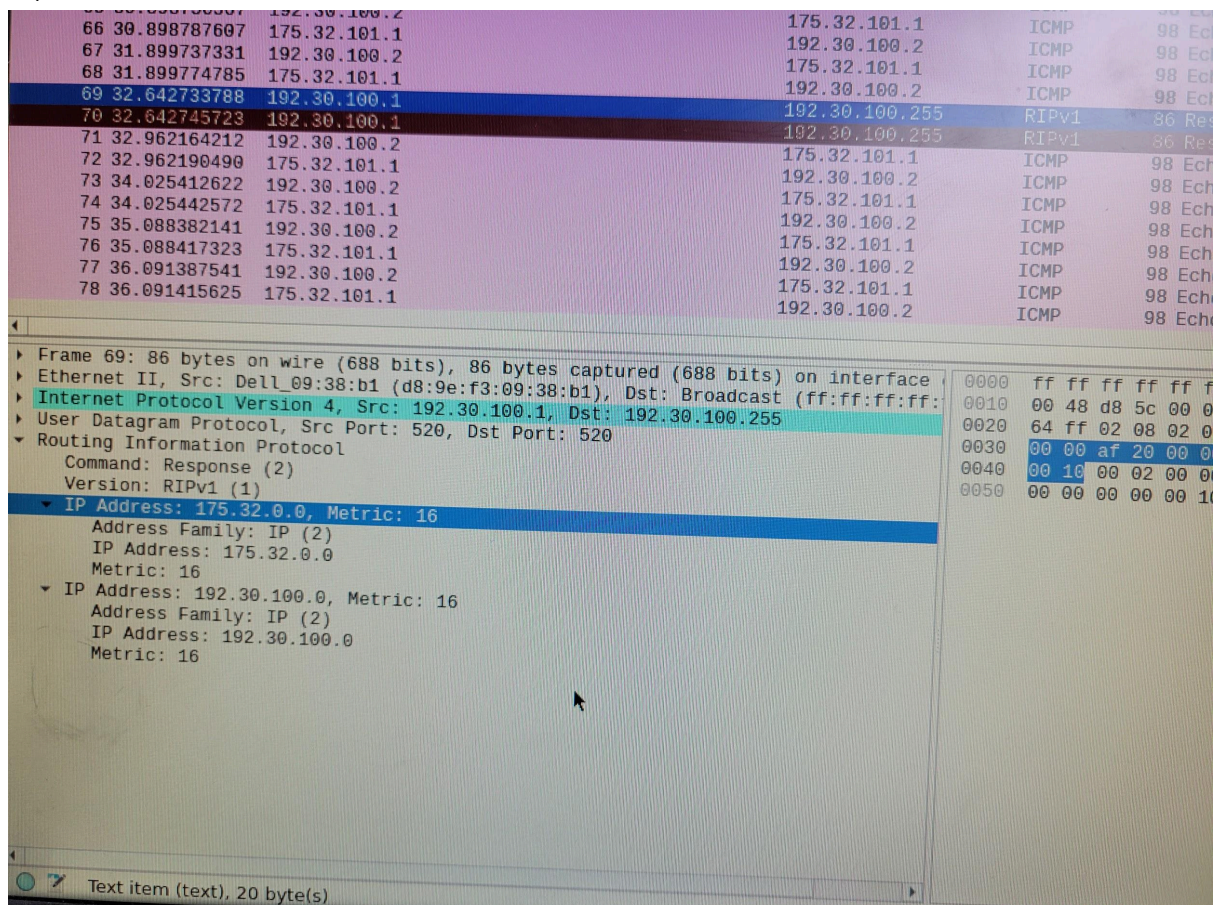
Lorsque la station A est reconnectée au réseau, elle commence à recevoir à nouveau des annonces RIP de B. Dans les 30 secondes qui suivent la reconnexion, la table de routage de A se met à jour pour réinclure les routes provenant de B.

10)

Le RIP met à jour la table de routage de la manière suivante :

- Mises à jour toutes les 30 secondes : RIP envoie des informations à tous les voisins pour synchroniser les routes.
- Lorsqu'un routeur reçoit une mise à jour avec un coût inférieur, il modifie sa table de routage.
- Si une route n'est pas annoncée pendant 180 secondes, elle est marquée comme inactive et supprimée après 240 secondes.
- RIP assure des mises à jour régulières et gère les routes en fonction des coûts et de l'inactivité.

11)



Au moment où on tue le routeur B avec `killall routed`, un dernier paquet RIP est envoyé. Ce paquet indique l'annulation de tous les chemins dans le réseau. Les routes de la machine B qui avaient précédemment une métrique de 1 ont maintenant une métrique de 16. La métrique 16 indique que la route est inatteignable ou invalide, la machine B informe les autres stations du réseau que les routes qu'elle relayait ne sont plus disponibles. Ce paquet est utile pour éviter les boucles de routage.

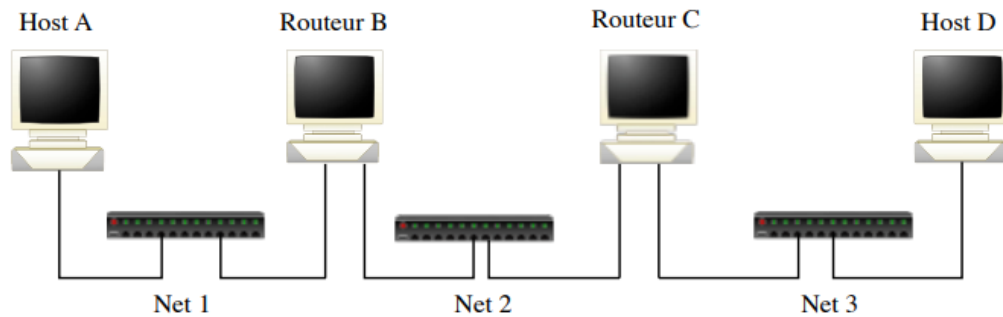
12) On a une Request et 2 Response, ces paquets servent à informer le serveur qu'une nouvelle machine a rejoint le groupe.

TROISIÈME MANIPULATION

13)

A : bge0 : 192.168.1.10/24

D : bge0 : 192.168.3.10/24



B : em0 : 192.168.1.1/24 | bge0 : 192.168.2.1/24 C : em0 : 192.168.2.10/24 | bge0 : 192.168.3.1/24

14) Contenu des tables de routage pour que toutes les machines communiquent:

Host A:

- Route par défaut via 192.168.1.1
- Route vers 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1 (Routeur B)
- Route vers 192.168.3.0/24 via 192.168.1.1 (Routeur B)

Routeur B:

- Route vers 192.168.1.0/24 sur l'interface em0
- Route vers 192.168.2.0/24 sur l'interface bge0
- Route vers 192.168.3.0/24 via 192.168.2.10 (Routeur C)

Routeur C:

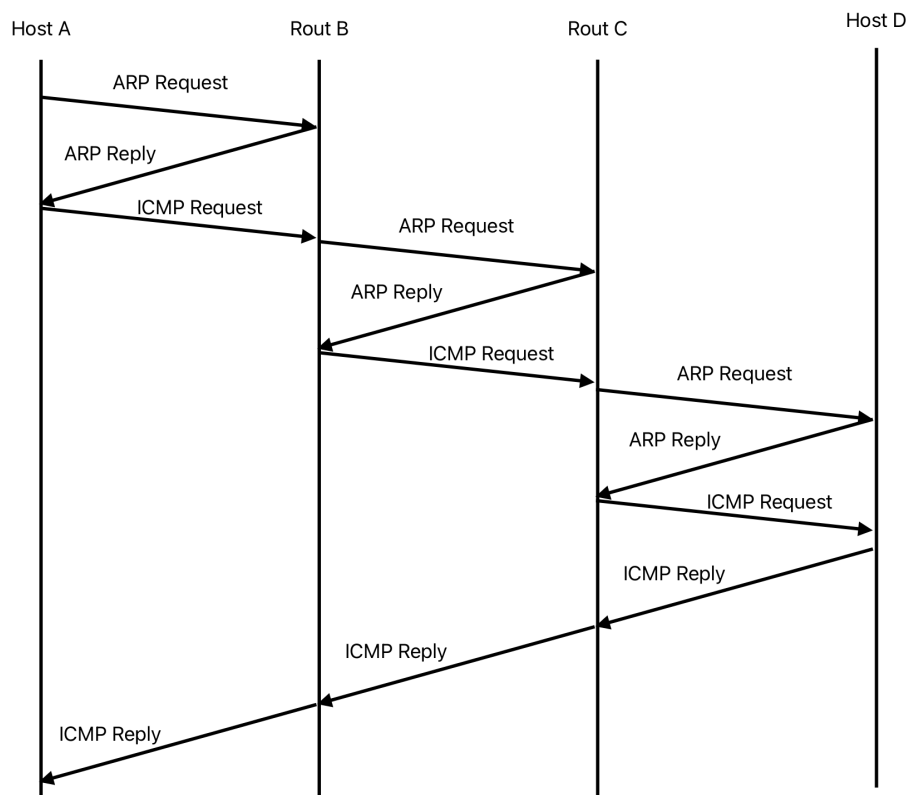
- Route vers 192.168.2.0/24 sur l'interface em0
- Route vers 192.168.3.0/24 sur l'interface bge0
- Route vers 192.168.1.0/24 via 192.168.2.1 (Routeur B)

Host D:

- Route par défaut via 192.168.3.1
- Route vers 192.168.1.0/24 via 192.168.3.1 (Routeur C)
- Route vers 192.168.2.0/24 via 192.168.3.1 (Routeur C)

15) Lors d'un ping de A vers D, le chronogramme des échanges de paquets est le suivant :

- ARP Request (de Host A vers Routeur B) : A envoie une requête ARP sur Net 1 pour obtenir l'adresse de B (192.168.1.1).
- ARP Reply (de Routeur B vers Host A) : B répond avec son adresse.
- ICMP Echo Request (de Host A vers Host D via Routeur B et C) : A envoie une requête ICMP Echo (ping) à D. Le paquet passe par B, qui transmet ensuite à C.
- ARP Request (de Routeur B vers Routeur C sur Net 2) : Si B n'a pas l'adresse de C, il envoie une requête ARP sur Net 2. C répond avec son adresse.
- ARP Request (de Routeur C vers Host D sur Net 3) : C envoie une requête ARP sur Net 3 pour obtenir l'adresse de D. D répond avec son adresse.
- ICMP Echo Reply (de Host D vers Host A via Routeur C et B) : D répond à la requête ICMP Echo. La réponse suit le chemin inverse à travers C, puis B, jusqu'à A.



16) La mise à jour déclenchée se traduit par l'envoi instantané d'un paquet RIP Response dès qu'un routeur découvre une nouvelle destination, sans attendre l'intervalle standard de 30 secondes.

Dans Wireshark, en capturant le trafic sur la machine C, on constate qu'un paquet RIP Response est immédiatement émis dès qu'une nouvelle route est détectée. Ce mécanisme permet une diffusion rapide des nouvelles routes à travers le réseau.

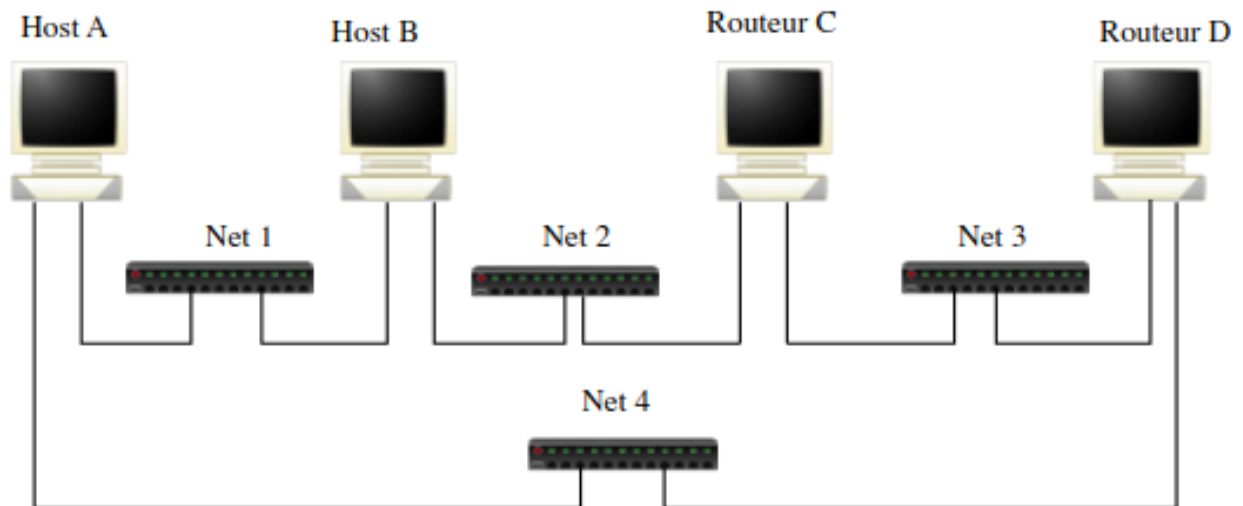
L'avantage de cette méthode est d'accélérer la mise à jour des routes du réseau en propageant immédiatement les changements, réduisant ainsi les périodes d'inaccessibilité et limitant l'utilisation de routes obsolètes.

17) Dans le protocole RIP, une métrique de 16 signifie que le réseau est inatteignable, bien que net3 apparaisse dans la table de B, celui-ci est notifié comme inaccessible.

QUATRIÈME MANIPULATION

18)

A : bge0 : 192.168.1.10/24 | em0 : 153.100.12.1/24 D : bge0 : 192.168.3.10/24 | em0 : 153.100.12.2/24



B : em0 : 192.168.1.1/24 | bge0 : 192.168.2.1/24 C : em0 : 192.168.2.10/24 | bge0 : 192.168.3.1/24

Net 4 : em0 : 180.170.1.1/24

sur le host A : ifconfig em0 153.100.12.1/24

sur le host A : ifconfig em0 153.100.12.2/24

19)

Destination	Gateway	Flags	Netif Expire
127.0.0.1	link#3	UH	lo0
153.100.12.0/24	link#2	U	em0
153.100.12.1	link#3	UHS	lo0
192.168.1.0/24	link#1	U	igc0
192.168.1.10	link#3	UHS	lo0
192.168.2.0/24	153.100.12.2	UG	em0
192.168.3.0/24	153.100.12.2	UH	em0

Pour accéder au réseau 2 depuis A, il faut passer par le réseau 4 (Gateway = 153.100.12.2), puis par le routeur D et le routeur C. Le chemin est choisi de cette manière car il ne peut pas passer directement par B puisque c'est un Host, il faut forcément passer pour des routeurs. Le réseau 1 est inconnu de C et D car il n'est connecté à aucun routeur, les démons ne peuvent donc pas le détecter automatiquement.

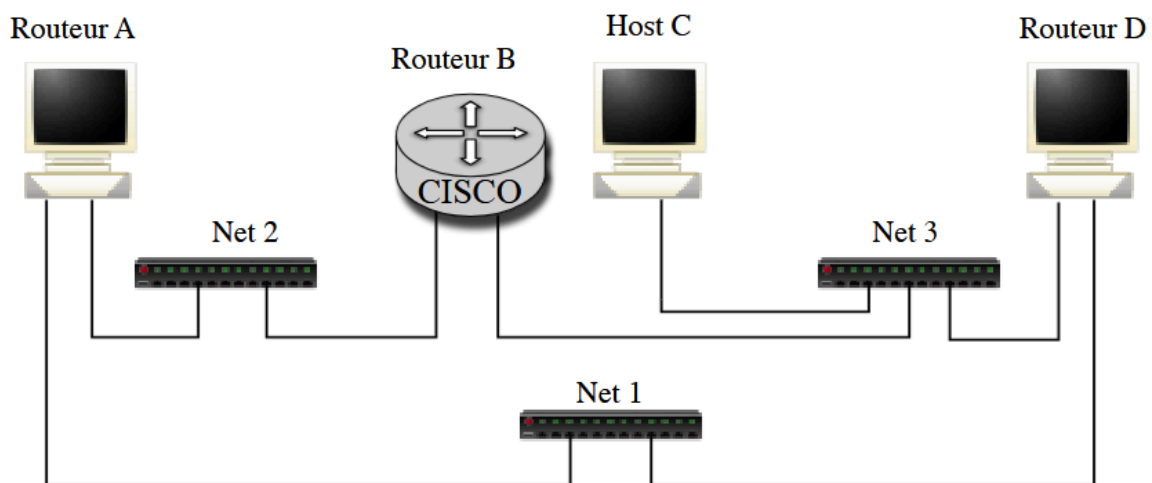
20) Le nouveau chemin choisi est B (Gateway 192.168.1.1), car B est devenu routeur et les démons circulent maintenant entre les réseaux 1 et 2, A a donc maintenant accès au réseau 2 via B.

CINQUIÈME MANIPULATION

21)

A : bge0 : 192.0.0.1/24 | em0 : 192.0.1.1/24

D : bge0 : 192.0.0.4/24 | em0 : 192.0.2.4/24



B : Ethernet 0/0 : 192.0.1.2/24 (Net2) | Ethernet 0/1 : 192.0.2.2/24 (Net3) | C : em0 : 192.0.2.3/24

22) Pour que A puisse atteindre C sur le réseau Net3 (192.0.2.0/24), elle emprunte d'abord le routeur CISCO B, configuré pour acheminer les paquets entre les réseaux Net2 (192.0.1.0/24) et Net3 (192.0.2.0/24).

Le ping de A vers C fonctionne, car A utilise ce chemin par défaut, B étant la passerelle directe entre Net2 et Net3. À ce stade, aucun autre itinéraire n'est nécessaire, puisque B assure la liaison entre ces deux réseaux.

23) Après avoir déconnecté le câble réseau de l'interface em0 (Net2) sur A, le ping vers C échoue d'abord avec un message "network is down", car A ne peut plus atteindre le routeur B via Net2. Cependant, après quelques minutes, la communication est rétablie et le ping fonctionne à nouveau.

Ce délai s'explique par la propagation des mises à jour RIP. En l'absence de connexion directe avec B via Net2, RIP diffuse une nouvelle route alternative via Net1, permettant à A de joindre C en passant par D, qui peut également accéder au réseau Net3.

Une fois cette nouvelle route ajoutée à la table de routage de A, la communication reprend. Ce processus prend du temps en raison de l'intervalle de mise à jour des paquets RIP, fixé à 30 secondes.

En résumé, bien que A utilise initialement B comme routeur vers C, le protocole RIP lui permet de découvrir un itinéraire alternatif via D lorsque la connexion directe avec B est interrompue.

24) 1. Quel est le contenu des paquets RIP émis par un routeur ?

Les paquets RIP transportent les adresses des réseaux accessibles, leurs métriques associées (nombre de sauts) et l'adresse du routeur émetteur. Chaque réseau est identifié par son adresse, tandis que la métrique représente la distance en nombre de sauts pour l'atteindre.

2. Est ce le même paquet RIP qui est émis sur toutes les interfaces ?

Non, le contenu des paquets RIP peut varier en fonction des interfaces. Par exemple, avec le *split horizon*, un routeur ne réannonce pas une route sur l'interface par laquelle il l'a apprise. De plus, la technique du *poisoned reverse* peut être utilisée en attribuant une métrique de 16 (inatteignable) pour éviter certaines boucles de routage.

3. RIP mémorise t-il plusieurs routes quand cela est possible ?

En général, RIP ne conserve qu'une seule route par destination, privilégiant celle ayant la métrique la plus faible.

4. Comment un routeur calcule-t-il la partie "réseau" de l'adresse des réseaux auxquels il appartient ?

Le routeur utilise le masque de sous-réseau (*netmask*) pour identifier la partie réseau d'une adresse. Ce calcul est effectué pour chaque entrée de la table de routage en fonction du masque associé.

5. Les paquets RIP contiennent-ils les netmasks associés aux adresses qu'ils transportent ? Cela pose-t-il un problème si on utilise des adresses hors classe ?

En RIP version 1, les paquets ne transportent pas d'informations sur les masques de sous-réseau, ce qui limite leur utilisation aux adresses classées (A, B, C) et pose problème pour les sous-réseaux non standard.

6. Comment RIP (version 1) calcule-t-il les netmasks de l'adresse des réseaux qu'il met dans la table de routage ?

Dans RIP version 1, le masque de sous-réseau est déduit de la classe de l'adresse IP (A, B ou C). Cela empêche la prise en charge des sous-réseaux non standards et du CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*).

7. Le traitement d'une ligne contenue dans un paquet RIP est-il le même quelle que soit l'adresse du routeur émetteur du paquet RIP ?

Non, chaque ligne d'un paquet RIP est traitée de la même manière, indépendamment de l'adresse du routeur émetteur.

8. Que fait RIP si un routeur ré-annonce une route connue mais avec un coût supérieur à celui précédemment annoncée ?

Si un routeur reçoit une mise à jour indiquant une métrique plus élevée pour une route déjà connue, RIP met à jour la route uniquement si cette nouvelle métrique est inférieure à 16. Cela permet d'éviter l'utilisation de routes trop longues et favorise les chemins les plus directs.

9. Que fait RIP à la réception d'un paquet RIP Request ?

Lorsqu'un routeur reçoit une requête RIP (*Request*), il répond en envoyant un paquet RIP *Response* contenant l'ensemble des routes qu'il connaît.

10. Que fait RIP lorsque le démon est arrêté sur une machine ?

Lorsque le démon RIP s'arrête, les routes apprises via RIP dans la table de routage expirent progressivement au bout de 180 secondes en l'absence de mises à jour. Une fois ce délai écoulé, elles sont supprimées et le routage dynamique cesse jusqu'à la réactivation du démon.

25)

tantque (vrai) faire :

attendre (événement)

Si événement est "réception d'un paquet RIP response" alors

Pour chaque adresse contenue dans le paquet RIP faire :

Si la route est nouvelle ou si la métrique est inférieure à celle existante alors

- Mettre à jour la table de routage avec la nouvelle route et la nouvelle métrique

Sinon

- Ignorer l'entrée

fin si

fin pour

fin si

Si événement est "réception d'un paquet RIP request" alors :

- Envoyer un RIP response contenant toutes les routes connues

fin si

Si événement est "expiration du timer associé à une entrée dans la table de routage" alors :

Si aucune mise à jour n'a été reçue depuis 180 secondes pour cette route alors :

- Marquer la route comme inatteignable (métrique 16) et déclencher une mise à jour immédiate
- Supprimer la route après 300 secondes sans mise à jour

fin si

fin si

Si événement est "expiration du timer d'émission de paquet RIP" (seulement pour un routeur) alors :

- Envoyer un paquet RIP response contenant toutes les routes connues

fin si

fin tantque